

원전 1기급 ‘LNG 용량시장’ 다시 연다…“탄소저감 위해 히트펌프 도입 의무화”

정부가 연내 액화천연가스(LNG) 용량시장을 새로 열면서 발전사업자가 일정 비율 이상 열을 히트펌프로 공급하도록 의무화하는 방안을 검토하고 있다. 히트펌프는 열 공급 과정에서 탄소를 배출하지 않는 만큼 LNG 발전 가동에 따른 탄소 배출 부담을 낮추겠다는 취지다.

13일 정부안팎에 따르면, 기후에너지환경부는 이 같은 방안을 담아 LNG 용량시장 재설계를 추진하고 있다. 정부가 LNG 용량시장을 여는 건 2년 만

**기후부, 2년만에 재설계
3기 신도시 난방 공급 위해
데이터센터 폐열 활용 검토
호남 반도체 클러스터에도
LNG발전 건설 길 열릴듯**

이다. 정부는 앞서 11차 전력수급기본 계획(전기본)에 따라 2032년까지 2.2 GW 규모의 LNG 열병합발전소를 짓

는다는 계획이었다. 이에 2024년 LNG 용량시장 시범 입찰을 통해 공고한 1.1GW 중 0.9GW를 낙찰했다. 현재 남아있는 입찰 물량 규모는 1.3GW로, 원전 1기 설비용량과 맞먹는 수준이다.

3기 신도시에 난방을 공급하기 위한 LNG 열병합발전소 설치 필요성이 커지면서 정부가 LNG 용량시장 재개설을 추진한 것으로 풀이된다. 이번에는 2024년과 달리 히트펌프로 일정 비율의 열 공급을 의무화할 방침이다. 기후

부 관계자는 “2024년 LNG 용량시장 시범 입찰 당시의 단점을 보완할 수 있는 입찰기준, 평가기준 등을 세부적으로 설계할 예정”이라며 “(히트펌프 등으로) 재생열을 얼마나 공급할지 등을 평가기준화해서 넣을 방법을 워킹그룹을 가동해 살펴볼 것”이라고 말했다. 집단에너지사업자가 구축하는 대용량 히트펌프는 단독주택에 설치되는 소형 히트펌프와는 다른 방식이다. 대용량 히트펌프는 데이터센터 폐열, 공장 폐수 등에서 미활용 열원을 확보

한다. 전기로 압축기를 가동해 이 열원을 고온의 온수로 증폭시킨다. 이 온수를 대형 열수송관망을 통해 아파트 단지의 사용자 시설로 순환 공급한다.

히트펌프를 통한 열 공급 비율에 따라 집단에너지 업체가 부담해야 할 비용은 달라진다. 기후부는 업계와 협의해 의무화 비율을 확정 짓겠다는 방침이다. 이번 LNG 용량시장 재개설로 향후 호남권 반도체 클러스터에도 LNG 열병합발전소를 건설할 길이 열릴 것으로 관측된다. 전문가들은 호남

권 반도체 클러스터에 500MW급 LNG 열병합발전소가 최소 2기 필요하다고 분석한다. 반도체 업계에서 LNG 열병합발전소를 원하는 건 반도체 공장에 전력뿐 아니라 ‘스팀(열)’ 공급이 필요하기 때문이다. 호남권 반도체 클러스터를 위한 추가적인 LNG 용량시장 규모는 12차 전기본 위원회에서 논의될 전망이다. 기후부는 산업단지에는 LNG 발전소 건설 시 일정 비율의 재생에너지 설비를 함께 구축하도록 하는 안을 검토 중이다. 신유경 기자